



KURATORIUM
OŚWIATY
W KRAKOWIE

Kod

Miejsce na metryczkę ucznia

**Małopolski Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego
Etap szkolny
rok szkolny 2015/2016**

Drogi Uczniu !

1. Przed Tobą zestaw 17 zadań konkursowych.
2. Na rozwiązanie zestawu masz 60 minut. Komisja konkursowa 15 minut przed końcem przypomni Ci o upływającym czasie.
3. Pracuj uważnie, używając jedynie atramentu koloru czarnego lub niebieskiego, pióra lub długopisu. Odpowiedzi udzielane przy użyciu ołówka nie będą oceniane.
4. Brudnopis nie podlega ocenie.
5. Nie podpisuj kartek imieniem i nazwiskiem, zakoduj pracę zgodnie z poleceniami Komisji Konkursowej.
6. Pamiętaj, aby nie używać korektora i kalkulatora.
7. Przekaż w depozyt członkom Komisji telefon komórkowy, jeśli go posiadasz.
8. Staraj się, aby Twoja praca była czytelna.
9. Pisz wyraźnie, nie stosuj skrótów, zapisuj słowa w pełnym brzmieniu.
10. W zadaniach od 1 do 14 podane są 4 odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną odpowiedź i wpisz wyraźnie, w tabeli na karcie odpowiedzi, znak X w kratce z odpowiednią literą.
11. Jeśli zaznaczysz błędnie odpowiedź, otocz ją kółkiem i wpisz X w kratkę z inną literą.
12. Odpowiedzi do zadań od 15 do 17 wpisz z namysłem i starannie do karty odpowiedzi.

Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym, spowoduje wykluczenie Cię z udziału w konkursie.

Życzymy Ci satysfakcji z uczestnictwa w konkursie i powodzenia

Organizatorzy konkursu

Karta odpowiedzi:

Numer zadania	Liczba punktów za zadanie	Miejsce na odpowiedź				WYPEŁNIA KOMISJA
		A	B	C	D	Liczba punktów
1.	1					
2.	1					
3.	1					
4.	1					
5.	1					
6.	1					
7.	1					
8.	1					
9.	1					
10.	1					
11.	2					
12.	2					
13.	2					
14.	2					
15.*	2					
16.*	2					
17.*	2					

* W zadaniach 15,16 i 17 wpisz czytelnie wynik!

Suma punktów:

Podpisy sprawdzających:

„Festyn”

W zadaniach od 1 do 14 wybierz jedną z podanych odpowiedzi a następnie w karcie odpowiedzi wpisz znak X w odpowiedniej kratce. Jeśli zaznaczysz błędnie odpowiedź, otocz ją kółkiem i wpisz X w kratkę z inną literą.

Zadanie 1. 1p

O której z wymienionych poniżej godzin rozpoczął się festyn, jeżeli jeden z kątów jaki utworzyły wskazówki minutowa z godzinową na zegarze był mniejszy od kąta prostego?

- A. 12^{30} B. 15^{05} C. 16^{05} D. 18^{16}

Zadanie 2. 1p

Organizatorzy festynu przygotowali losy na dwie loterie: A i B. W każdej z nich jest 100 losów ponumerowanych kolejno od 1 do 100. W loterii A wygrywają losy, których numery są liczbami podzielными przez 12, a w loterii B – te, których numery są liczbami podzielными przez 13. Szansa wygrania zależy od liczby losów wygrywających, im jest ich więcej, tym szansa wygrania jest większa. Korzystając z podanych informacji można wyciągnąć wniosek, że:

- A. w obu loteriach są te same szanse wygrania
- B. większe szanse wygrania są w loterii A
- C. większe szanse wygrania są w loterii B
- D. nie można określić, w której loterii są większe szanse wygrania.

Zadanie 3. 1p

Janek zapytany o to ile osób brało z nim udział w wyścigu rowerowym, odpowiedział zagadkowo: „Gdyby było nas trzy razy więcej i jeszcze jedna osoba, to nasze dwukołowe rowery miałyby razem 80 kół”. Ile osób brało udział w wyścigu?

- A. 39 B. 37 C. 26 D. 13

Zadanie 4. 1p

Wodzirej zadał pytanie: „Którą z podanych czterech liczb: $1\frac{7}{20}$; 3,9; 4; $4\frac{3}{4}$ należy wykreślić, aby suma trzech pozostałych była równa 10?”

- A. $1\frac{7}{20}$ B. 3,9 C. 4 D. $4\frac{3}{4}$

Zadanie 5. 1p

Na festynie Janek kupił pizzę o wadze 900 g, którą podzielił na 4 kawałki. Najcięższy kawałek ważył tyle, ile pozostałe 3 łącznie. Ile gramów ważył najcięższy kawałek pizzy?

- A. 225 B. 250 C. 300 D. 450

Zadanie 6. 1p

Ula policzyła, że na trzech drzewach obok sceny siedziało łącznie 60 ptaków. W pewnym momencie z pierwszego drzewa odleciało 6 ptaków, z drugiego 8, z trzeciego 4. Wówczas na każdym z tych drzew było ich tyle samo. Ile ptaków początkowo siedziało na drugim drzewie?

- A. 12 B. 14 C. 18 D. 22

Zadanie 7. 1p

Kasia zajęła miejsce w XVI rzędzie, a Zuzia o dwa rzędy bliżej sceny. W którym rzędzie siedziała Zuzia, jeżeli rzędy były numerowane w kolejności rosnącej i rząd o numerze pierwszym był najbliższy sceny?

- A. XIV B. XVIII C. XIII D. XVII

Zadanie 8. 1p

Trzy siostry: Ewa, Magda i Jagna biorące udział w konkursie „Mam talent” mają razem 31 lat. Ile będzie wynosiła suma ich wieku za 3 lata?

- A. 34 B. 31 C. 40 D. za mało danych

Zadanie 9. 1p

Asia, Michał, Ola i Paweł byli na festynie. Asia miała 10 zł i wydała 7 zł, Michał miał 12 zł i wydał 9 zł, Ola miała 8 zł i wydała 6 zł, a Paweł miał 5 zł i wydał 4 zł. Które z dzieci wydało **największą część posiadanych pieniędzy**?

- A. Asia B. Michał C. Ola D. Paweł

Zadanie 10. 1p

Na festynie sprzedawano jabłka po x zł za sztukę i gruszki po y zł za sztukę. Które wyrażenie opisuje ile zapłacił Karol za 3 jabłka i 5 gruszek kupionych na festynie?

- A. $5y+3x$ B. $3x+y$ C. $x+5y$ D. $5x+3y$

Zadanie 11. 2p

Ewa przyszła na festyn 20 minut wcześniej niż Jaś, lecz 10 minut później niż Zuzia. Zuzia pierwsza opuściła festyn. Poszła z imprezy 10 minut wcześniej niż Jaś i 5 minut wcześniej niż Ewa. Ile minut dłużej od Jasia przebywała na festynie Ewa?

- A. 25 B. 20 C. 15 D. 5

Zadanie 12. 2p

Ewa na festynie wydała 9 zł. Za $\frac{1}{3}$ tej kwoty kupiła losy na loterii fantowej, za $\frac{1}{3}$ pozostałej kwoty kupiła sok, resztę wydała na lody. Jaką część wydanej kwoty przeznaczyła na zakup lodów?

- A. $\frac{4}{9}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{5}{9}$ D. 4 zł.

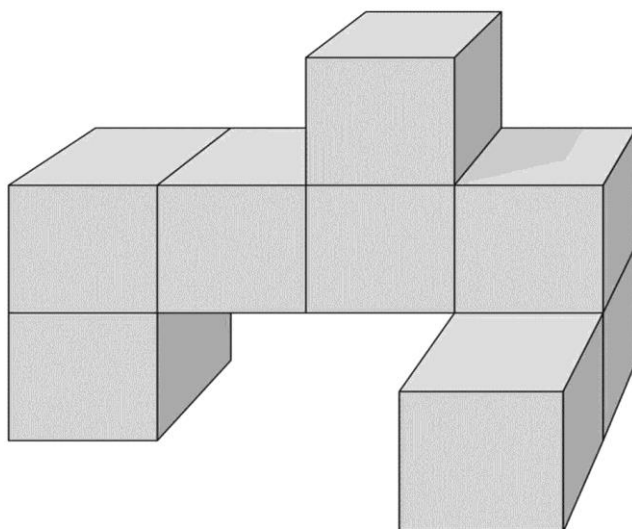
Zadanie 13. 2p

Ile cm długości ma obwód plakietki w kształcie trapezu prostokątnego, której ramiona mają długość: 4 cm i 5 cm, a jej pole jest równe 30 cm^2 ?

- A. 24 cm B. 22,5 cm C. 21 cm D. za mało danych

Zadanie 14. 2p

Bryła przedstawiona poniżej została sklejona z jednakowych sześciennych kostek o krawędzi długości 1 cm. Na rysunku widać wszystkie kostki, których użyto do zbudowania tej bryły.



Ile **co najmniej** takich samych sześciennych kostek trzeba dołożyć do tej bryły, aby powstał sześcian?

- A. 8 B. 21 C. 24 D. 56

W zadaniach: 15, 16 i 17 otrzymany wynik wpisz do odpowiedniej kratki na karcie odpowiedzi!

Zadanie 15. 2p

O której godzinie wyszła z domu na festyn Kasia, jeżeli z doby pozostało jeszcze $\frac{2}{3}$ tego czasu, który już upłynął? (Dobę rozumiemy jako okres pomiędzy godziną 0:00 jednego dnia i 0:00 dnia następnego).

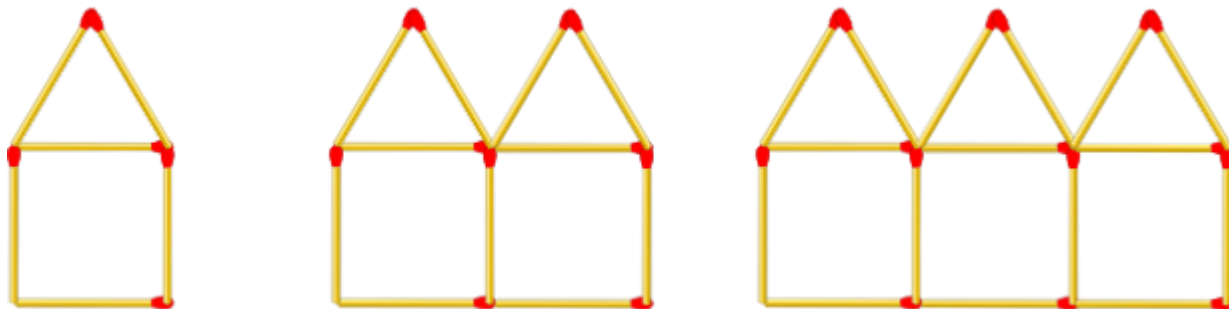
Kasia wyszła z domu o godzinie

--

.

Zadanie 16. 2p

Dawid układał z zapalek szeregowce złożone z jednakowych domków w sposób przedstawiony na rysunku. Pierwszy domek ułożył z 6 zapalek. Na ułożenie szeregowca z dwóch domków potrzebował 11 zapalek, a z trzech 16 zapalek. Z ilu domków składał się szeregowiec, jeżeli do jego budowy Dawid zużył 66 zapalek?



Szeregowiec, na który zużyto 66 zapalek składał się z

domków.

Zadanie 17. 2p

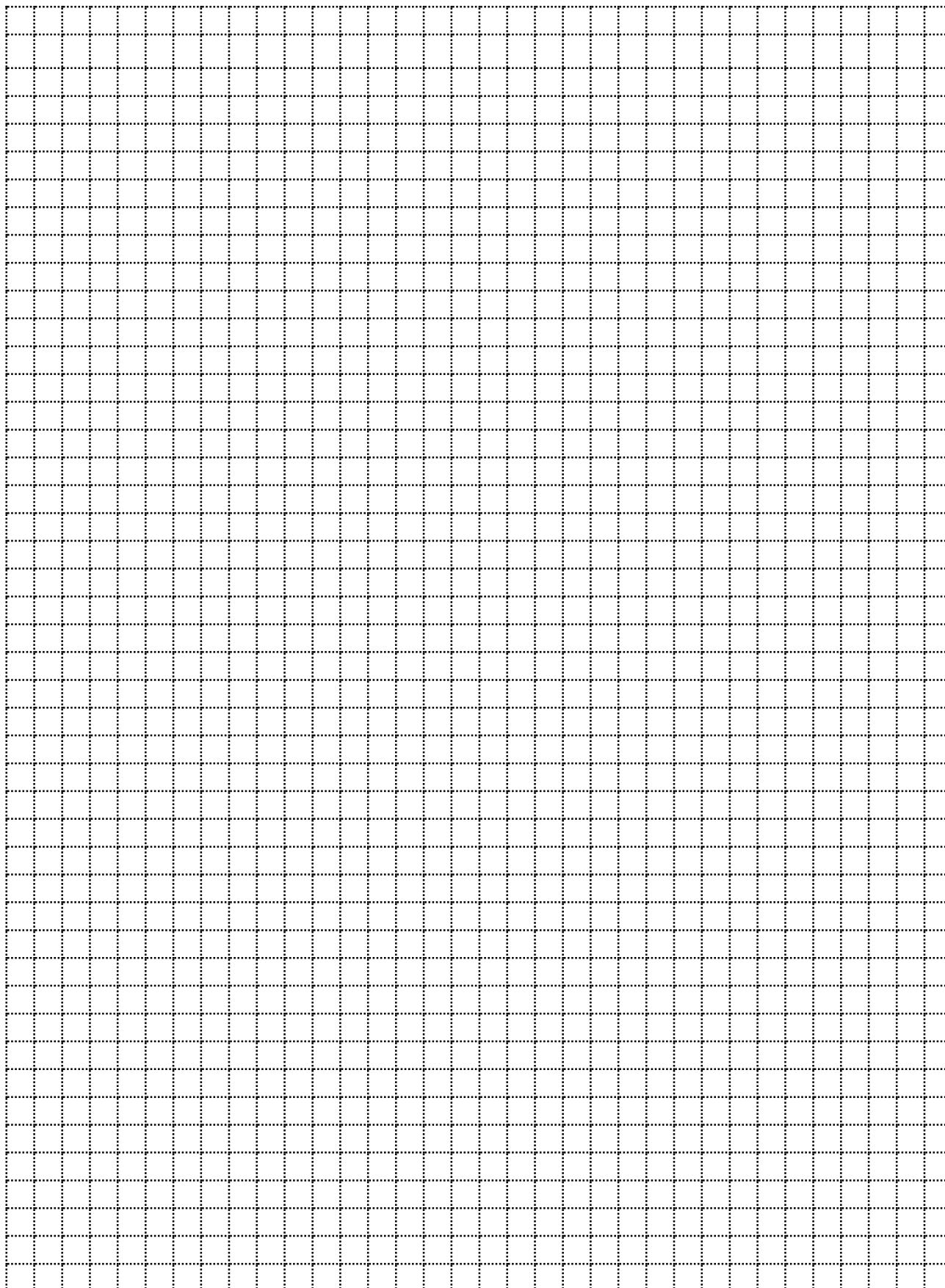
W turnieju szachowym zorganizowanym podczas festynu uczestniczy 32 zawodników. Turniej rozgrywany jest etapami. **Na każdym etapie** wszyscy uczestniczący w nim zawodnicy są dzieleni na grupy czteroosobowe. **W każdej takiej grupie każdy zawodnik rozgrywa po jednej partii z każdym innym.** Dwaj najlepsi zawodnicy z grupy przechodzą do następnego etapu, dwaj ostatni odpadają z turnieju. Po zakończeniu etapu, w którym grało ostatnich czterech zawodników, dwaj najlepsi rozgrywają między sobą dodatkową partię finałową. Ile partii rozegrano w czasie całego turnieju?

Podczas turnieju szachowego rozegrano

partii.

BRUDNOPIS

Pamiętaj! Wszelkie zapisy obliczeń i rozwiązań na tej stronie nie podlegają ocenie.



BRUDNOPIS

Pamiętaj! Wszelkie zapisy obliczeń i rozwiązań na tej stronie nie podlegają ocenie.

